冻结教师时演化出的机器人 harness，换一个规划器还管用吗？能不能交给 4B 小模型来开？

VLM 规划器决定“抓哪个、放哪、何时结束”，harness 负责感知、抓放几何、运动规划、反馈与恢复。TinyAstral 分两段：①冻结教师权重，让前沿 LLM 代理读轨迹、改 harness，每处改动须过事先登记的配对统计检验；②冻结最终 harness，采教师轨迹（含推理与故障恢复）蒸馏出 0.8B–4B 学生，学生在**同一个 harness** 里替换教师。

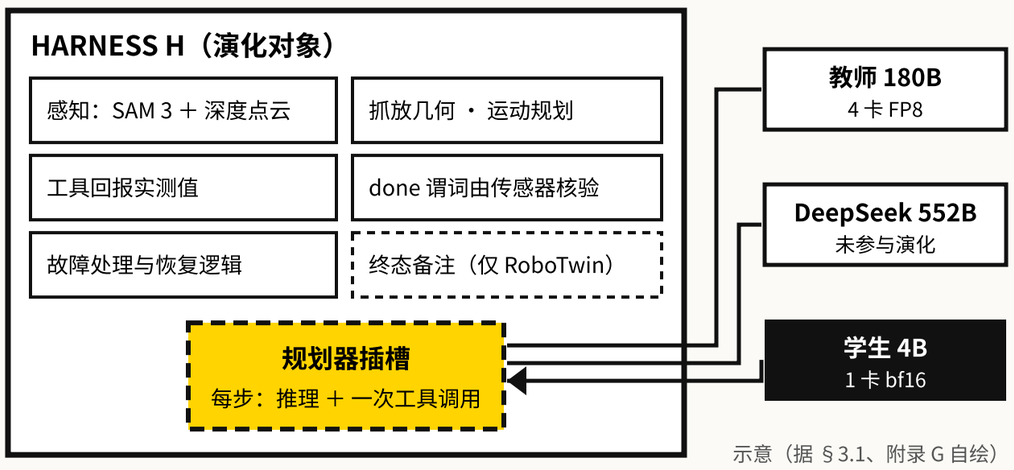
教师（权重冻结）
180B

对照规划器
552B

学生
0.8 / 2 / 4B

Qwen3.8-Flash-Next · DeepSeek-V4.1-Flash · Qwen3.5 系列

1 认零件：规划器是可换的插件 §3.1 · 附录 G



示意（据 §3.1、附录 G 自绘）

harness 决定“怎么做”；规划器决定对象、部位、参照、手臂、顺序和何时结束，不直接输出关节角。环境成功标志从不进模型输入；done 被拒两次后第三次直接结束。主指标**严格成功**：代理自己调用 done 且终态满足基准谓词。

2 拧紧：每处改动先过配对检验 §3.2 · 附录 E

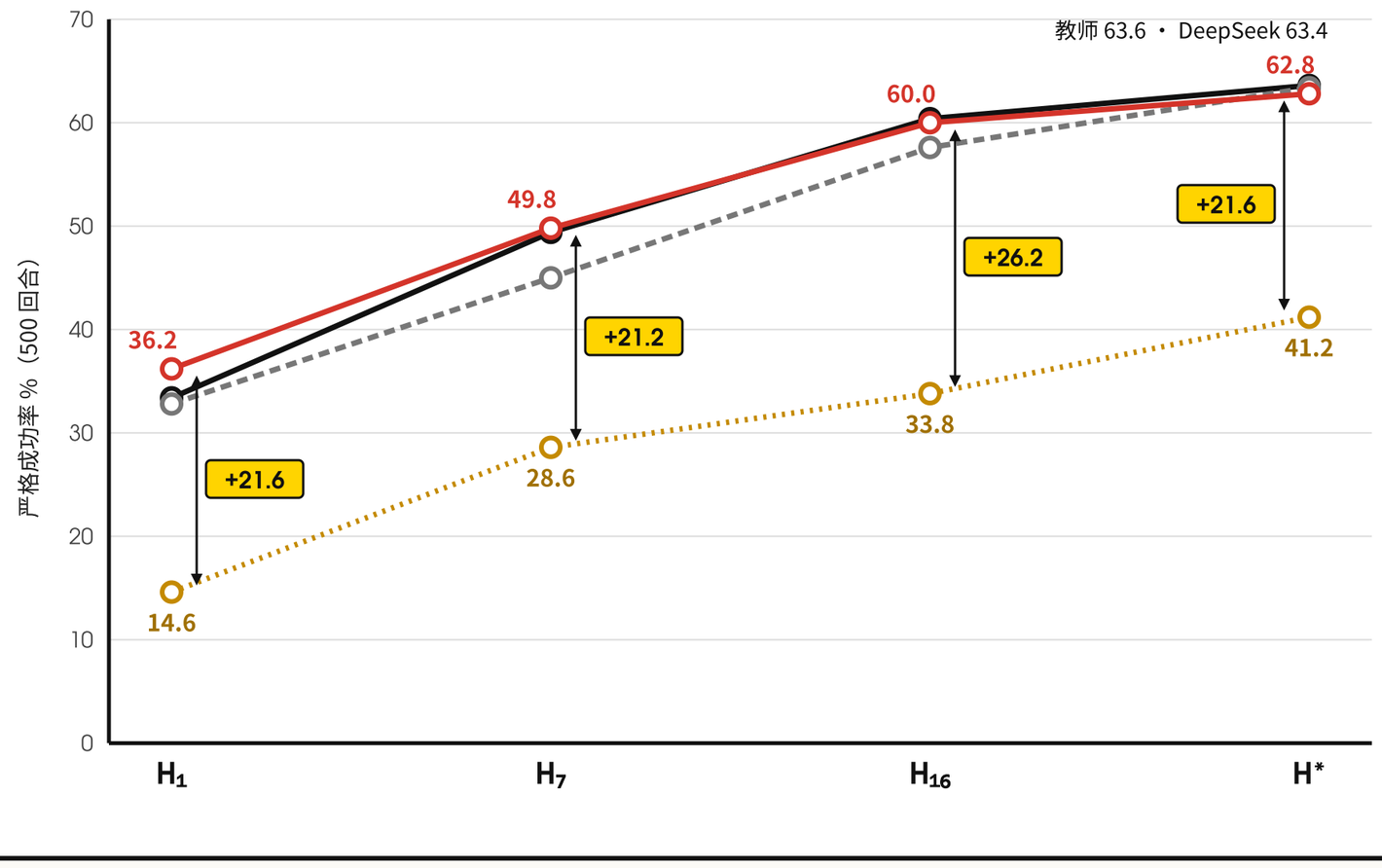
读轨迹	**提改动**	**配对 A/B**	**门**
在开发种子上跑当前 harness，失败归入 10 类（偏离目标、误报完成…）	新工具、更诚实的回报、感知修复；不许按任务名分支，新部件须留触发标记	同 ~1,150 个事先登记的（任务, 种子）对上与父版本交错并行	触发集收益单侧 97.5% 下界 > 0 且净胜 > 0；未触发集回退 ⩾ 2 点则否决

训练、选择、评测种子区间互不重叠，评测种子 ⩾ 100,000 不进验收。人类事先定规则与预算，前沿 LLM 代理（“master”）读轨迹、写代码、互审，不在环境里行动。

296	121	16	142	17
候选能力	采纳	采纳后被取代	拒绝	未决

最终 harness 含 101 项能力；最后整合阶段 7 个候选收 3 个。主线快照 $H_1 \to H_{16} \to H^*$，教师在 500 个评测回合上 33.4 → 63.6（Table 8）。

3 检验：同一套 500 个 RoboTwin 回合，换四个快照、四种规划器 Table 1 · 据原文数值重绘 · 黄色差值为本项目计算



教师 Qwen3.8-Flash-Next（权重冻结）
DeepSeek-V4.1-Flash（权重冻结，未参与演化）
Qwen3.5-4B 未训练（权重冻结）
TinyAstral-4B 学生（每版单独训练）

H_1 起点：教师 33.4、DeepSeek 32.8。

作者结论：前三行权重全程不动，DeepSeek（没参与演化）也涨 30.6 点、未训练 4B 涨 26.6 点——harness 的收益**不专属于教师**。各版学生都贴近对应教师（36.2 / 49.8 / 60.0 / 62.8）。

我们的读法：未训练 4B 和学生从 H_1 到 H^* 都涨 26.6 点；每个快照上蒸馏多出的部分大致恒定（黄标 21.6 / 21.2 / 26.2 / 21.6）。两根杠杆**近似相加**：harness 让任何规划器变好，蒸馏再加一段。每版学生都在自己的 harness 里跑，没有“同一个学生换 harness”的交叉，所以这张表不能说明 harness 的改进已**写进学生权重**。

4 装填：蒸馏数据与配方消融 §3.3–3.4 · Table 3 · 附录 F

83,753 个决策样本，一半来自仿真：只留**严格成功**的教师回合；从成功回合中途注入滑落 / 移位等扰动，教师继续完成的才保留为**恢复分支**；监督目标保留教师推理 + 下一次调用。另一半是公开真机数据集改写成 harness 格式的辅助任务。

相对完整配方的配对差（点）	去掉教师推理	去掉真机数据
RoboTwin-50	-0.4	+0.6
Guava	-4.7	+1.6
Guava 未见任务	-8.8	+0.0
LIBERO-PRO	-19.3	+0.0
SimplerEnv Google*	-11.2	-0.4
SimplerEnv WidowX*	-1.0	+3.1
VLABench*	-10.0	+4.0
EB-Manip.*	-4.4	+1.3

* 从未用于 RSI 或训练的零样本基准，用其官方成功指标。去掉推理时 LIBERO-PRO 有 49/300 回合耗尽调用上限（完整配方 7 个）。真机数据只把离线真机下一步调用准确率从 0.235 提到 0.923，仿真上无可检出变化。真机样本的推理多是教师**看过参考动作后补写**的（19,598 条中 15,089 条）。

5 试车：学生 vs 教师 vs 552B，和部署账单 Table 2 · Table 4

训练过的三个基准（严格成功 %）

	4B 学生	教师
RoboTwin-50	**62.8**	**63.6**
Guava（15 任务）	**93.6**	**94.7**
LIBERO-PRO	**78.3**	**80.0**

同 harness 未训练 4B：41.2 / 75.1 / 36.3。0.8B 学生 LIBERO-PRO 降到 54.7。

从未训练过的三个基准（官方指标 %）

	4B 学生	552B
SimplerEnv Google	**66.6**	**68.0**
SimplerEnv WidowX	**88.5**	**86.5**
VLABench	**41.2**	**38.8**
EB-Manipulation	**27.6**	**29.8**

与 552B 差 ⩽ 2.4 点；比教师低 2.6–5.0 点。

部署账单（20 个共享 SimplerEnv 回合，规划器卡数 × 中位时长，含仿真与感知）：



单位：卡·秒 / 回合；大模型用推测解码。只计部署时的规划器，**不含** RSI、采集、训练成本。同回合对比中，教师模型放进 Guava / MotorMind / PyRUA-Lean 的 harness 得 78.9 / 57.3 / 53.0，但推理强度、调用上限与停止规则不同（附录 B）。

注意：这些结论在哪里没有测过

- harness 演化的 +30.2 只在 RoboTwin 的同一批 50 个任务上测（换了评测种子）；RoboTwin 也是 RSI 开发基准，任务终态备注在演化中修订。三个零样本基准只跑了 H^*，**没有 H_1 对照**——演化本身在 RoboTwin 之外有没有用，没测。
- 学生按快照分别训练，各版样本数与内容不同；没有“同一学生 × 全部 harness”交叉，不能把收益拆成接口内化与教师数据。
- RSI 与学生训练都只有一次运行；296 个候选的逐项检验没有全局校正。
- “约五分之一的加速器时间”只来自 20 个回合的部署测量。
- **读法**（本项目判断）：最干净的证据是 Table 1 前三行——冻结权重下 harness 收益跨规划器保留。本库 2610.37255 讨论 policy 与 harness 失配，2610.31401（HERD）把 harness 选出的内容蒸进权重、部署只用权重；本篇保留 harness、只换规划器，问的是另一件事。